

Certyfikowane ograniczenia strukturalne dla grafów $(5, 5)$ - i $(4, 6)$ -wolnych: niezależnie weryfikowalny pakiet obliczeniowy

Kamil Libront

BEng (Hons) Mechanical Engineering

Independent Researcher

kamil.libront@gmail.com

Wersja 0.2 · 2026-09-20 · PL

Streszczenie

Niniejsza nota jest pakietem *niezależnie weryfikowalnych artefaktów obliczeniowych* o obu otwartych rodzinach $43 \leq R(5, 5) \leq 46$ oraz $36 \leq R(4, 6) \leq 40$. Każde twierdzenie poniżej jest poparte dowodem weryfikowalnym maszynowo: wyczerpujący przegląd wyprowadzonym ponownie metodą niezależną od kodu, dowodem DRAT niespełnialności zwalidowanym niezależnym sprawdzaczem `drat-trim`, albo weryfikatorem brute force, którego logika jest samą definicją. Nic nie zgłaszamy jako "odkrycia przeszukiwania"; wyniki przeszukiwań bez certyfikatu są wprost opisane jako takie.

Konkretnie: (i) wyczerpujący przegląd pokazuje, że nie istnieje *cykliczne* (cyrkulacyjne) kolorowanie $(5, 5)$ -wolne K_n dla $42 \leq n \leq 48$, podczas gdy 20 z 2^{20} kolorowań cyklicznych K_{41} jest $(5, 5)$ -wolnych (jawne klasy różnicowe podane; skoro graf wierzchołkowo-tranzytywny rzędu pierwszego jest cyrkulacyjny, nie istnieje zatem *wierzchołkowo-tranzytywny graf* $(5, 5)$ -wolny na 43 ani na 47 wierzchołkach. (ii) Ten sam wyczerpujący przegląd rodzin cyklicznych pokazuje, że nie istnieje cykliczne kolorowanie $(4, 6)$ -wolne K_n dla $34 \leq n \leq 40$, więc nie istnieje wierzchołkowo-tranzytywny graf $(4, 6)$ -wolny na 37 wierzchołkach.

(iii) 42-wierzchołkowy graf $(5, 5)$ -wolny Exoo (1989 nie rozszerza się do 43 wierzchołków: instancja niespełnialności(42 zmienne, 2318 klauzul) niesie dowody DRAT zwalidowane zewnętrznie. (iv) Oba opublikowane świadki (graf Exoo na 42 wierzchołkach $(5, 5)$ -wolny i na 35 wierzchołkach $(4, 6)$ -wolny) są w ramach tego pakietu ponownie zweryfikowane od zera metodą brute force.

Twierdzenia negatywne są ustanawiane certyfikatami DRAT; a kolorowania pozytywne – niezależnym sprawdzaczem brute force; wszystkie artefakty są wypisane ze skrótami SHA-256 i protokołem weryfikacji jedną komendą. Nie rozstrzygamy ani $R(5, 5)$, ani $R(4, 6)$. Portfel CDCL na K_{43} przez 384 godziny procesora nie dał werdyktu, a nasze przeszukiwanie symulowanym wyżarzaniem — którego obiektyw klikowy udowodniono, że osiąga plateau przy koszcie > 0 niezależnie od parametrów — nie odtworzyło opublikowanych konstrukcji w równych budżetach; oba raportujemy jako wyniki kalibracyjne bez znaczenia dowodowego;;

1 Wprowadzenie

Dwukolorowanie krawędzi grafu pełnego K_n nazywamy (r, s) -wolnym, jeśli nie zawiera czerwonej kopii K_r ani błękitnej kopii K_s ; równoważnie $R(r, s) > n$. Przypadek diagonalny $r = s = 5$ pozostaje otwarty od ponad trzech dekad: przy granicach $43 \leq R(5, 5) \leq 46$ dolna pochodzi z

42-wierzchołkowej konstrukcji Exoo z 1989 roku, a górna — z połączenia nierówności zliczających z maszynową weryfikacją autorstwa Angeltveita i McKaya. Przypadek niediagonalny $36 \leq R(4, 6) \leq 40$ jest podobnie otwarty, z dolną granicą autorstwa Exoo(2012). Hipoteza $R(5, 5) = 43$ jest w literaturze standardowa (Sekcja 6).

Rozstrzygnięcie pozostałej luki jest poza zasięgiem pojedynczej stacji roboczej: prostokątna instancja dla K_{43} ma 903 zmienne i $2 \cdot \binom{43}{5} = 1\,925\,196$ klauzul zabraniających kliku, a opisane niżej przeszukiwania zużyły setki godzin procesora bez werdyktu. Niniejsza nota nie próbuje więc rozstrzygać. Jej wkładem jest czego innego: *certyfikowany pakiet twierdzeń strukturalnych o rodzinach o wysokiej symetrii* — zupełnych, tanich do ustalenia i weryfikowalnych przez czytelnika bez dostępu do naszych maszyn — który zawęży przestrzeń, w której może żyć jakikolwiek świadek, wraz z uczciwym inwentarzem przeszukiwań niecertyfikowanych.

Stanowisko metodyczne głosimy tu, raz. Twierdzenie obliczeniowe jest w tej nocie cytowane *tylko wtedy*, gdy jest odtwarzalne z artefaktów (Sekcja 5) przez niezależny checker; w przeciwnym razie jest etykietowane jako brak wyniku. W szczególności twierdzenia negatywne to weryfikowalne maszynowo dowody, a kolorowania pozytywne są ponownie sprawdzane brute force, którego kod jest samą definicją;;

Wkład 1 (Twierdzenie 3). Dla każdego $n \in \{42, \dots, 48\}$ nie istnieje cykliczne kolorowanie $(5, 5)$ -wolne K_n ; dla $n = 41$ takie kolorowania istnieją i je wskazujemy. W konsekwencji (Wniosek 4) nie istnieje wierzchołkowo-tranzytywny graf $(5, 5)$ -wolny na 43 ani na 47 wierzchołkach

Wkład 2 (Twierdzenie 6). Dla każdego $n \in \{34, \dots, 40\}$ nie istnieje cykliczne kolorowanie $(4, 6)$ -wolne K_n . W konsekwencji (Wniosek 7) nie istnieje wierzchołkowo-tranzytywny graf $(4, 6)$ -wolny na 37 wierzchołkach. Opublikowany 35-wierzchołkowy graf $(4, 6)$ -wolny Exoo *nie* jest cykliczny

Wkład 3 (Twierdzenie 9). 42-wierzchołkowy graf $(5, 5)$ -wolny Exoo nie dopuszcza rozszerzenia o jeden wierzchołek do 43 wierzchołków: jest maksymalny. Instancja jest certyfikowana jako niespełnialna dowodami DRAT zwalidowanymi przez `drat-trim`

Wkład 4 (Stwierdzenie 11). Oba opublikowane świadki — graf Exoo na 42 wierzchołkach $(5, 5)$ -wolny i na 35 wierzchołkach $(4, 6)$ -wolny — są w ramach tego pakietu ponownie zweryfikowane od zera metodą brute force

Sekcja 2 ustala notację, Sekcja 3 opisuje metody i ich walidację, Sekcja 4 zawiera wyniki, Sekcja 5 dokumentuje pełny zbiór artefaktów odtwarzalnych, Sekcja 6 pozycjonuje pracę względem literatury, a Sekcja 7 raportuje, co się nie udało i czemu to nie niesie żadnej wagi;;;

2 Definicje i notacja

Definicja 1. $R(r, s)$ to najmniejsze N takie, że każde dwukolorowanie $E(K_N)$ zawiera czerwone K_r albo błękitne K_s . Kolorowanie bez obu nazywamy (r, s) -wolnym. Kolorowanie utożsamiamy ze zbiorem jego czerwonych krawędzi;;

Definicja 2. Dla $n \geq 3$ niech $h = \lfloor n/2 \rfloor$. Wierzchołki numerujemy elementami $\mathbb{Z}_n$ i definiujemy klasę cięciw pary $\{i, j\}$ jako $d = \min(|i - j| \bmod n, n - |i - j| \bmod n) \in \{1, \dots, h\}$. Kolorowanie jest *cykliczne* (równoważnie: cyrkulacyjne, tzn. stałe na klasach różnic $\mathbb{Z}_n$), jeśli kolor $\{i, j\}$ zależy wyłącznie od klasy cięciw. Kolorowanie cykliczne to więc podzbiór $A \subseteq \{1, \dots, h\}$ *klas czerwonych*, co daje dokładnie 2^h kolorowań cyklicznych K_n ;

Korzystamy ze standardowego faktu, że graf wierzchołkowo-tranzytywny rzędu pierwszego jest cykulacyjny: tranzytywna grupa permutacji stopnia pierwszego zawiera się w grupie afinicznej, więc graf wierzchołkowo-tranzytywny na p wierzchołkach jest wyznaczony przez zbiór różnic w $\mathbb{Z}_p$;

3 Metody i ich walidacja

Każde twierdzenie tej noty należy do dokładnie jednej z dwóch tez dowodowych: (i) twierdzenie pozytywne opiera się na weryfikatorze brute force z Sekcji 3.1; (ii) twierdzenie negatywne opiera się na uruchomieniu wyczerpującego przeglądu, wyprowadzonego ponownie metodą niezależną od kodu, i dla rodzin, certyfikowanego dowodem DRAT (Sekcje 3.2–3.4). Nie ma trzeciej kategorii: w szczególności żaden wynik przeszukiwania lokalnego nie jest nigdy cytowany jako dowód (Sekcja 7.;;

3.1 Niezależny weryfikator wyników pozytywnych

Każde kolorowanie raportowane jako pozytywne jest sprawdzane metodą brute force: wypisujemy wszystkie $\binom{n}{r} + \binom{n}{s}$ podzbiorów i testujemy jednobarwność (`ramsey_enc.py`, funkcja `check_coloring..`). Weryfikator celowo nie dzieli kodu z żadną rutyną przeszukującą, a jego logika to sama definicja; zwalidowano go na klasycznych przypadkach $R(3, 3) = 6$ oraz $R(4, 4) = 18$.

3.2 Wyczerpujący przegląd kolorowań cyklicznych

Dla kolorowania cyklicznego zadanego klasami czerwonymi A podzbiór S mocy r jest czerwono-jednobarwny wtedy i tylko wtedy, gdy suma klas cięciw jego krawędzi zawiera się w A . Liczymy zbiór masek klas cięciw realizowanych przez podzbiory mocy r (osobno: mocy s) i wykonujemy transformację podzbiorów (zeta) nad 2^h maskami; kolorowanie A jest (r, s) -wolne wtedy i tylko wtedy, gdy ani A , ani jego dopełnienie nie zawiera żadnej zrealizowanej maski odpowiednio r lub s jako podzbioru. Daje to odpowiedź dla całej rodziny cyklicznej w czasie $O(2^h \cdot h)$ plus $O(\binom{n}{r})$ na budowę masek (`cyclic_ramsey.py`, skrót SHA-256 w Tabeli 4). Ta rutyna jest w pełni ogólna w (r, s) i jest metodą używaną dla obu rodzin raportowanych tutaj.

3.3 Niezależna certyfikacja wyników negatywnych

Przegląd, który orzeka "nie istnieje", jest tyle wart, ile jego implementacja, więc te same fakty wyprowadzamy metodą nie dzielącą z nim kodu. Problem cykliczny kodujemy jako instancję SAT w h zmiennych boolowskich "klasa cięciw d jest czerwona", z klauzulami $\bigvee_{d \in C(S)} \neg x_d$ oraz $\bigvee_{d \in C(S)} x_d$ dla każdej zrealizowanej maski $C(S)$ podzbioru (jednobarwnego) mocy r lub s (maski powtórzone pomijamy). Instancje rozstrzyga CDCL, a dowód DRAT jest wypisywany i sprawdzany niezależnym checkerem `drat-trim(cyclic_sat.py)`, ogólne w (r, s, n) ; instancje w Tabelach 1 i 2; commit checkera w Tabeli 4..

3.4 Rozszerzenie o jeden wierzchołek

Dla zweryfikowanego kolorowania (r, s) -wolnego K_n dodanie wierzchołka w sprowadza się do wyboru jego czerwonego otoczenia Y przy ograniczeniach: żadna czerwona $(r-1)$ -klika nie może być cała czerwona do w i żadna błękitna $(s-1)$ -klika nie może być cała błękitna do w ; każda klika jednobarwna leży wtedy w kopii już wykluczonej wewnątrz K_n . To instancja SAT z n zmiennymi. Niespełnialność tej instancji wraz ze zwalidowanym dowodem DRAT jest weryfikowalnym maszynowo certyfikatem, że dany graf jest maksymalny wśród grafów (r, s) -wolnych (`emit_cnf.py`, `certify_ext.py..`

3.5 Przeszukiwania bez certyfikatów

Uruchomiliśmy też dwa przeszukiwania niezupełne lub ograniczone zasobowo; ich wyniki podajemy w Sekcji 7 jako brak werdyktu: portfel CDCL z losowym przemianowaniem wierzchołków i dywersyfikacją solverów (32 workery po 12 h na K_{43}) oraz zwektoryzowane przeszukiwanie lokalne symulowanym wyżarzaniem z przyrostowo utrzymywanym licznikiem klik jednobarwnych (do 24 procesów roboczych; przyrost kosztu zweryfikowany względem brute force dla $0, \dots, 300$ iteracji w zestawie testów jednostkowych). Żaden nie dał certyfikatu i żaden nie jest używany jako dowód gdziekolwiek w tej nocie

4 Wyniki

4.1 Rodzina cykliczna $(5, 5)$

Twierdzenie 3. *Dla $n \in \{42, 43, 44, 45, 46, 47, 48\}$ nie istnieje cykliczne kolorowanie $(5, 5)$ -wolne K_n . Dla $n = 41$ dokładnie 20 z $2^{20} = 1\,048\,576$ kolorowań cyklicznych jest $(5, 5)$ -wolnych (dziesięć z dokładnością do zamiany kolorów); klasy czerwone jednego z nich to $\{2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16\}$*

Dowód. Wyczerpujący przegląd wszystkich 2^h kolorowań cyklicznych transformatą podzbiorów z Sekcji 3.2, niezależnie wyprowadzony ponownie i certyfikowany kodowaniem CDCL oraz dowodami DRAT z Sekcji 3.3 (Tabela 1); dla $n = 41$ wskazane kolorowanie jest sprawdzone brute force po wszystkich $\binom{41}{5} = 749\,398$ podzbiorach pięcioelementowych $\square$

n	h 2^h	kolorowania cykliczne (na kolor)	różne maski K5 czas (s)	przegląd wyczerpujący werdykt	wyczerpujący DRAT	certyfikat
41	20	1 048 576	8 434	6,5	20 wolnych	(model SAT)
42	21	2 097 152	9 061	7,7	brak	zweryfikowany
43	21	2 097 152	10 437	8,5	brak	zweryfikowany
44	22	4 194 304	11 231	10,7	brak	zweryfikowany
45	22	4 194 304	12 749	11,6	brak	zweryfikowany
46	23	8 388 608	13 640	15,0	brak	zweryfikowany
47	23	8 388 608	15 456	16,7	brak	zweryfikowany
48	24	16 777 216	16 488	22,6	brak	zweryfikowany

Tabela 1: Kolorowania cykliczne $(5, 5)$ -wolne K_n . Czasy to czas zegarowy jednego rdzenia na maszynie weryfikującej (laptop klasy i5, Python 3.12, NumPy); ponowne wyprowadzenie przez CDCL i walidacja `drat-trim` zajmują poniżej minuty na n .

Wniosek 4. *Nie istnieje wierzchołkowo-tranzytywny graf $(5, 5)$ -wolny na 43 wierzchołkach ani na 47 wierzchołkach*

Dowód. Graf wierzchołkowo-tranzytywny rzędu pierwszego jest cyrkulacyjny; stosujemy Twierdzenie 3 dla $n = 43$ oraz $n = 47$ $\square$

Uwaga 5. Wniosek jest tym, co czyni obliczenie istotnym dla otwartego przypadku: każdy kontrprzykład dla hipotezy $R(5, 5) = 43$ — czyli każdy graf $(5, 5)$ -wolny na 43 wierzchołkach — musi mieć grupę automorfizmów trywialną lub nietranzytywną, więc najtańsze do sprawdzenia kandydatury o wysokiej symetrii są wyeliminowane dowodem. To samo obliczenie nic nie mówi o rzędach złożonych 42 i 44–48, gdzie tranzytywność nie wymusza cyrkulacyjności: dla $n = 42$ sama klasyczna

konstrukcja nie jest cykliczna, a wierzchołkowo-tranzytywne grafy $(5, 5)$ -wolne rzędu złożonego nie są wykluczone przez Twierdzenie 3

4.2 Rodzina cykliczna $(4, 6)$

Twierdzenie 6. *Dla $n \in \{34, 35, 36, 37, 38, 39, 40\}$ nie istnieje cykliczne kolorowanie $(4, 6)$ -wolne K_n*

Dowód. Identyczna ścieżka jak w Twierdzeniu 3: wyczerpujący przegląd transformata podzbiorów, niezależnie wyprowadzony ponownie kodowaniem CDCL/DRAT (Tabela 2); każdy podany werdykt `drat-trim` w tabeli jest ZWERYFIKOWANY $\square$

n	h 2^h	różne maski	maski czerwone	maski błękitne DRAT	klauzule	linie dowodu	certyfikat
34	17	2^{17}	712	10 339	11 051	248	ZWERYFIKOWANY
35	17	2^{17}	789	12 085	12 874	285	ZWERYFIKOWANY
36	18	2^{18}	844	15 950	16 794	152	ZWERYFIKOWANY
37	18	2^{18}	933	19 263	20 196	333	ZWERYFIKOWANY
38	19	2^{19}	1 014	24 223	25 237	303	ZWERYFIKOWANY
39	19	2^{19}	1 085	28 803	29 888	299	ZWERYFIKOWANY
40	20	2^{20}	1 197	33 637	34 834	276	ZWERYFIKOWANY

Tabela 2: Kolorowania cykliczne $(4, 6)$ -wolne K_n : nie istnieje cykliczne kolorowanie $(4, 6)$ -wolne dla $34 \leq n \leq 40$. "Różne maski" = wszystkie maski klas cięciw realizowane przez podzbiór mocy r lub s ; maski czerwone/błękitne to liczniki użyte w kodowaniu SAT

Wniosek 7. *Nie istnieje wierzchołkowo-tranzytywny graf $(4, 6)$ -wolny na 37 wierzchołkach*

Dowód. 37 jest pierwsze, więc graf wierzchołkowo-tranzytywny na 37 wierzchołkach jest cyrkulacyjny; stosujemy Twierdzenie 6 dla $n = 37$ $\square$

Uwaga 8. Opublikowany 35-wierzchołkowy graf $(4, 6)$ -wolny Exoo dopuszcza automorfizm rzędu 4 z punktem stałym; nie jest więc cyrkulacyjny ani wierzchołkowo-tranzytywny, i w szczególności nie należy do żadnej rodziny cyklicznej. Twierdzenie 6 nie odtwarza więc tej konstrukcji. Znana dolna granica $R(4, 6) \geq 36$ nie pochodzi z rodziny symetrycznej, którą jesteśmy w stanie wykluczyć. W konsekwencji każdy świadek $R(4, 6) \geq 37$ (czyli $(4, 6)$ -wolny K_{36}) musi być podobnie asymetryczny.

4.3 Maksymalność grafu Exoo

Twierdzenie 9. *$(5, 5)$ -wolny graf na 42 wierzchołkach opublikowany przez Exoo (1989) — w naszym eksporcie 435 czerwonych krawędzi, zweryfikowany jako niezawierający jednobarwnego K_5 — nie rozszerza się do kolorowania $(5, 5)$ -wolnego K_{43} . Równoważnie: ten graf jest maksymalny wśród grafów $(5, 5)$ -wolnych*

Dowód. Instancja rozszerzenia z Sekcji 3.4 ma 42 zmienne i 2318 klauzul (1148 czerwonych i 1170 błękitnych K_4), plik CNF `ext42.cnf` (skrót SHA-256 w Tabeli 4). Jest niespełnialna; dowody DRAT wytworzone przez trzy niezależne solvery CDCL zostały zwalidowane przez `drat-trim` (Tabela 3) $\square$

Uwaga 10. Nie wyklucza to *innych* grafów $(5, 5)$ -wolnych na 43 wierzchołkach: jeśli świadek $R(5, 5) \geq 44$ istnieje, jego 42-wierzchołkowe podgrafy indukowane są z konieczności różne od opublikowanego

instancja	solver	linie dowodu	drat-trim	uwaga
ext42	Glucose(przez <code>python-sat</code>)	92	ZWERYFIKOWANY	trzy nazwy solvera,identyczne bajty
ext42	Lingeling	139	ZWERYFIKOWANY	niezależne wyprowadzenie
ext42	MapleChrono	116	ZWERYFIKOWANY	niezależne wyprowadzenie
ext42	CaDiCaL(3 wersje)	191/0/131	niezweryf.	eksport API to nie DRAT

Tabela 3: Certyfikaty niespełnialności i ich zewnętrzna walidacja dla instancji rozszerzenia. Wiersze z CaDiCaL podajemy dla pełności obrazu:tekst DRAT zwracany przez binding nie jest poprawnym dowodem dla checkera,więc żaden wniosek na nim nie stoi.

4.4 Ponowna weryfikacja opublikowanych świadków

Stwierdzenie 11. *W ramach tego pakietu oba opublikowane świadki zostały ponownie zweryfikowane od zera niezależnym sprawdzaczem brute force z Sekcji 3.1:graf Exoo na 42 wierzchołkach jest $(5,5)$ -wolny(żaden 5-podzbior nie jest jednobarwny),a graf Exoo na 35 wierzchołkach jest $(4,6)$ -wolny(brak czerwonego K_4 i brak błękitnego K_6)*

Dowód. `verify_exoo.py` wczytuje listy krawędzi i uruchamia `check_coloring` po wszystkich $\binom{42}{5} + \binom{35}{4} + \binom{35}{6}$ podzbiorach;oba podnoszą `verified=True`. Listy krawędzi i skróty są w Tabeli 4. Są to ponowne weryfikacje opublikowanych danych,nie nowe konstrukcje;kotwiczą weryfikator na obiektach z literatury $\square$

5 Weryfikacja i odtwarzalność

Ta nota niesie zupełny pakiet artefaktów w `anc/` w źródle arXiv,a twierdzenia na nich stoją. Ten sam zbiór jest zdublowany w wersjonowanym otwartym repozytorium,<https://github.com/kamil-libront/ramsey-certified-artefacts>,oraz — jako trwałe zapis,który ma przetrwać preprint — instancje CNF i certyfikaty DRAT są również zdeponowane w repozytorium stałym z numerem DOI(Zenodo);linki wstawiamy przy wysyłce. Jeśli arXiv odrzuci paczkę ze względu na limit wielkości,depozyt jest miejscem kanonicznym,a w `anc/` pozostaje tylko odnośnik do niego. Każdy artefakt powstał i został sprawdzony lokalnie;żadne dane nie opuściły maszyn. Zupełny zbiór,ze skrótami SHA-256 i dokładnymi komendami,jest w towarzyszącym `REPRODUCE.md`(angielski;tu notujemy zasadę i komendy nagłówkowe.

Protokół weryfikacji. Czytelnik,który chce potwierdzić twierdzenia,nie potrzebuje dostępu do naszych maszyn,i w istocie *nie* powinien im ufać. Protokół jest:(1) ponownie policzyć przegląd rodziny cyklicznej(Sekcja 3.2,sekundy);(2) ponownie wyprowadzić to samo twierdzenie z dostarczonego CNF sprawdzaczem `drat-trim`(Sekcja 3.3,sekundy do minuty);(3) ponownie uruchomić sprawdzenie brute force kolorowań pozytywnych(Sekcja 3.1);(4) zweryfikować dowody DRAT Twierdzenia 9. Kroki 2 i 3 używają checkerów zewnętrznych wobec naszego przeszukiwania i kodu przeglądu,więc błąd sprzętu lub implementacji w naszej warstwie nie może przeniknąć do zgłoszonego werdyktu.;;

Sprzęt. Przeszukiwania szły na dwuprocessorowej stacji roboczej($2 \times$ Intel Xeon E5-2696 v3,36 rdzeni / 72 wątki,256 GB RAM,Windows 11);przegląd,certyfikacja i sprawdzanie dowodów opisane tutaj szły na laptopie (4 rdzenie, Linux). **Oprogramowanie.** Python 3.11–3.12,NumPy,`python-sat`(solver:CaDiCaL 2e3b2dc0). Dowolny z dostarczonych dowodów można ponownie wygenerować na dowolnej maszynie z `python-sat` i sprawdzić z `drat-trim`.

artefakt	SHA-256(pierwsze 16 znaków hex)
Exoo 42-w.(5, 5)-wolny,lista krawędzi(435 czerwonych)	92549d13efc6dbfb
Exoo 35-w.(4, 6)-wolny,lista krawędzi	ad43f25945f5eef7
cyclic_ramsey.py(przegląd zeta)	269a88b09eb6c23d
cyclic_sat.py(kodowanie CDCL + DRAT)	3c08163c75a31eb1
emit_cnf.py	23da360b...
certify_ext.py	73f56b36...
extend_ramsey.py	1b150c65...
ramsey_enc.py(niezależny weryfikator brute force)	bba3da8e1023aeae
ext42.cnf (42 zmienne,2318 klauzul)	2b5735a4d1cd4056
cyc_42.cnf	5dd03b68...
cyc_43.cnf	af966485...
cyc_48.cnf	f13c0d8e...
cyc_42.drat	e7db6b9d...
cyc_43.drat	4e27cbd9...
cyc_48.drat	30691b16...
cyc46_34..40.cnf i cyc46_34..40.drat(ZWERYFIKOWANE)	patrz REPRODUCE.md
dowody DRAT ext42(Glu/Ling/Maple)	683c7cf5...
	2c6d2dd1...
	41886e4c...

Tabela 4: Skróty SHA-256 wejść i certyfikatów;pełne skróty,wraz ze skryptami i logami,są w dołączonym pakiecie. Checker `drat-trim` zbudowano z commita `2e3b2dc0`(2024-11-25).

zadanie	komenda
przegląd cykliczny	<code>python3 cyclic_ramsey.py 5 5 <n>(i 4 6 <n>)</code>
certyfikacja cykliczna	<code>python3 cyclic_sat.py <r> <s> <n> glucose4 cyc_<n>.cnf cyc_<n>.drat</code>
sprawdzenie dowodu	<code>drat-trim <f>.cnf <f>.drat → ZWERYFIKOWANY</code>
instancja rozszerzenia	<code>python3 emit_cnf.py 5 5 exoo42.txt ext42.cnf</code>
certyfikat rozszerzenia	<code>python3 certify_ext.py 5 5 exoo42.txt glucose4 prova.drat</code>
sprawdzenie świadka	<code>python3 ramsey_enc.py check 41 red41.txt 5 5</code>

Tabela 5: Komendy potrzebne do odtworzenia i niezależnego sprawdzenia każdego wyniku tej noty. Uruchomienie sprawdzeń(prawa strona)jest wszystkim,co sceptyczny czytelnik musi zrobić.

6 Prace wcześniejsze i pozycjonowanie

Granice $43 \leq R(5, 5) \leq 46$ oraz $36 \leq R(4, 6) \leq 40$,konstrukcje Exoo z 1989 i 2012 roku,hipoteza $R(5, 5) = 43$ i górna granica Angeltveita–McKaya są standardowe;zob. dynamiczny przegląd Radziszowskiego i literaturę tam cytowaną. Nowa metodologia zweryfikowanych obliczeń dla liczb Ramseya — certyfikaty SAT + algebra komputerowa w stylu Brighta i współpracowników — jest szablonem,którym podążamy dla warstwy DRAT:sedno jest takie,że wyczerpujący przegląd staje się twierdzeniem matematycznym dopiero wtedy,gdy niezależny checker potwierdzi maszynowo czytelny dowód werdyktu

Uwaga 12. Twierdzenia tutaj dotyczą *obiektów*(rodzin cyklicznych i jednego konkretnego grafu)i są zweryfikowane niezależnie;czy wyczerpanie rodzin cyklicznych i twierdzenie o maksymalności są już w literaturze,jest prostopadłe do ich poprawności. Tam,gdzie pokrywają się ze znanymi wynikami,nota stoi jako niezależne,certyfikowane odtworzenie;tam,gdzie nie,gdzie są nowymi(drobnymi)faktami obliczalnymi. Żaden wniosek noty nie zależy od nowości

7 Ograniczenia i brak werdyktu

Zapisujemy wprost, czego *nie* ustaliliśmy, aby nic tutaj nie zostało nadczytane

1. **Brak werdyktu dla K_{43} .** Portfel CDCL(32 workery z losowym przemianowaniem wierzchołków i pięcioma konfiguracjami solverów) działał 12 h na worker na instancji (5,5)-wolnej dla $n = 43$ — około 384 godzin procesora — bez rozstrzygnięcia. Zgłaszamy brak werdyktu, nie dowód w żadną stronę
2. **Przeszukiwanie lokalne nie odtwarza jeszcze znanych konstrukcji; raportujemy to jako niepowodzenie kalibracji, nie jako odkrycie.** Nasze zwektoryzowane przeszukiwanie wyrażaniem utrzymuje przyrostowo zweryfikowany obiektyw klikowy (mono-czerwone K_r plus mono-błękitne K_s). Na K_{35} dla (4,6) obiektyw ten osiąga plateau przy najlepszym koszcie ≈ 816 (wartość obiektywu $4 \cdot \#(\text{czerwone } K_4) + 6 \cdot \#(\text{błękitne } K_6)$); kolorowanie (4,6)-wolne ma wartość 0 i na K_{41} dla (5,5) przy ≈ 4350 ; przyrost kosztu był zweryfikowany względem brute force, więc plateau nie jest artefaktem arytmetycznym. Dwanaście wariantów parametrów (temperatura, siła perturbacji, kick, progi stagnacji) plateauje na tej samej wartości — strukturalne plateau obiektywu klikowego, nie niepowodzenie strojenia. Dodanie członu P_4 indukowanego, który leży u podstaw metody Exoo (waga λ , maksymalizowany) i przemiatanie $\lambda \in \{0, 8, 20, 40\}$ z 20 workerami i 1800 s na każdy również nie osiąga kosztu 0 (najlepszy ≥ 1056). Skoro to przeszukiwanie nie odzyskuje obiektów, o których wiemy, że istnieją, jego wyniki "nie znalazłem" nic nie ważą; używamy go wyłącznie jako instrumentu kalibracyjnego. To główna lekcja metodyczna tego ćwiczenia: *przeszukiwanie, które nie przeszło kontroli pozytywnych, nie może być cytowane jako dowód*.
3. **Brak certyfikatu DRAT dla przebiegów CaDiCaL** przez API python-sat; ważne certyfikaty w Tabeli 3 pochodzą od innych solverów. Czystym rozwiązaniem byłby natywny wyjściowy dowód CaDiCaL i checker `drat-trim` lub LRAT
4. **Zakres.** Twierdzenia 3, 6 i 9 dotyczą odpowiednio kolorowań cyklicznych i jednego konkretnego grafu. Żadne z nich nie jest argumentem zliczającym rozstrzygającym $R(5,5)$ lub $R(4,6)$; przyczynają one rodziny kandydatów i wyznaczają symetryczną część przestrzeni poszukiwań

Czego trzeba, by rozstrzygnąć $n = 43$. Albo (i) kolorowania (5,5)-wolnego K_{43} , co obaliliby standardową hipotezę i co — jak sugerują powyższe wyniki — nie jest osiągalne naiwnym wyrażaniem z próbowanych struktur; albo (ii) certyfikatu niespełnialności instancji o 903 zmiennych, co dziś wymaga cube-and-conquer z dowodami DRAT/LRAT na podkostkach w stylu obliczenia $R(5,5) \leq 46$, czyli zasobów klastrowych. Wkładem z jednej maszyny w tym kierunku może być certyfikowana niespełnialność strukturalnego *ograniczenia* (jak tutaj), nie całej instancji—

8 Wnioski

Ta nota dostarcza pakiet faktów strukturalnych o grafach (5,5)-i (4,6)-wolnych, każdy poparty niezależnie sprawdzalnym artefaktem: rodziny cykliczne są puste w podanych zakresach (więc wierzchołkowo-tranzytywnych świadków na 43, 47 i 37 wierzchołkach nie ma), graf Exoo na 42 wierzchołkach jest maksymalny, a oba opublikowane świadki są ponownie zweryfikowane od zera. Twierdzenia negatywne niosą dowody DRAT zwalidowane zewnętrznym checkerem; a kolorowania pozytywne są ponownie sprawdzane brute force. Przypadki otwarte pozostają otwarte: nie zgłaszamy werdyktu dla

$R(5, 5)$ ani $R(4, 6)$, portfel przez 384 godziny procesora nic nie zwrócił, i wprost raportujemy niepowodzenie kalibracji naszego przeszukiwania lokalnego, aby nie było myłone z wynikiem. Czytelnik potrzebuje tylko komend z Tabeli 5, by potwierdzić każde twierdzenie niezależnie—

Podziękowania. Obliczenia wykonano na własnym sprzęcie autora. Autor dziękuje opiekunom `drat-trim`, `python-sat` i NumPy, szablonowi zweryfikowanych obliczeń C. Brighta i współpracowników oraz G. Exoo, B. D. McKayowi, S. P. Radziszowskiemu i V. Angeltveitowi za konstrukcje i granice, które porządkują tę notę—

Literatura

- [1] F. P. Ramsey, *On a problem of formal logic*, Proc. London Math. Soc. **s2-30**(1930)264–286.
- [2] P. Erdős, G. Szekeres, *A combinatorial problem in geometry*, Compositio Math. **2**(1935)463–470..
- [3] R. E. Greenwood, A. M. Gleason, *Combinatorial relations and chromatic graphs*, Canad. J. Math. **7**(1955)1–7..
- [4] G. Exoo, grafy $(5, 5)$ -wolne na 42 wierzchołkach, 1989 (konstrukcja leżąca u podstaw $R(5, 5) \geq 43$).
- [5] G. Exoo, *On the Ramsey numbers $R(4, 6)$* , Electron. J. Combin. **19**(1)(2012)#P66..
- [6] B. D. McKay, S. P. Radziszowski, $R(4, 5) = 25$, J. Graph Theory **19**(1995)309–322..
- [7] V. Angeltveit, B. D. McKay, $R(5, 5) \leq 46$, arXiv:2409.15709(2024)..
- [8] S. P. Radziszowski, *Small Ramsey Numbers*, Dynamic Survey DS1, Electron. J. Combin. (aktualizowany..
- [9] M. J. H. Heule, *DRAT-trim: efficient checking and trimming using expressive clausal proofs*, SAT 2014; kod: github.com/marijnheule/drat-trim.
- [10] A. Ignatiev, A. Morgado, J. Marques-Silva, *PySAT: a Python toolkit for prototyping with SAT oracles*, SAT 2018..
- [11] Z. Li, C. Duggan, C. Bright, V. Ganesh, *Verified certificates via SAT and computer algebra systems for the Ramsey $R(3, 8)$ and $R(3, 9)$ problems*, arXiv:2502.06055(2025)..